

MODUL PRAKTIKUM 2 STATISTIKA DAN PROBABILITAS

Bagian 1. Probabilitas & Binomial

Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu:

- Menggunakan Python dasar untuk analisis data
- Memahami probabilitas
- Menghitung distribusi Binomial

Praktikum Dasar Python

```
# Import library
import numpy as np
import pandas as pd
# Dataset sederhana
data = [60, 70, 80, 90, 100]
print("Mean:", np.mean(data))
print("Median:", np.median(data))
print("Std Dev:", np.std(data))
```

1. Probabilitas Dasar

Definisi:

Probabilitas adalah peluang suatu kejadian:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

2. Simulasi Probabilitas

```
import random
# Simulasi lempar koin
hasil = [random.choice(['H', 'T']) for _ in range(100)]
print("Frekuensi H:", hasil.count('H'))
print("Probabilitas H:", hasil.count('H')/100)
```

3. Distribusi Binomial

Definisi

Distribusi Binomial digunakan untuk menghitung jumlah sukses dari n percobaan.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Contoh Soal

Koin dilempar 5 kali, peluang muncul 3 angka?

Jawaban:

$$P(X = 3) = 0.3125$$

Implementasi Python

```
from scipy.stats import binom
# peluang 3 sukses dari 5 percobaan
prob = binom.pmf(3, 5, 0.5)
print("P(X=3):", prob)
```

4. Simulasi Binomial

```
import numpy as np
simulasi = np.random.binomial(5, 0.5, 1000)
print("Rata-rata:", np.mean(simulasi))
```

Latihan

1. Hitung:
 $P(X=2)$, $n=4$, $p=0.6$
2. Simulasikan 200 lempar koin
3. Bandingkan hasil teori vs simulasi

Tugas Praktikum

- Buat simulasi lempar dadu 1000 kali
- Hitung probabilitas muncul angka tertentu
- Bandingkan dengan teori

Bagian 2. Distribusi Poisson

Tujuan praktikum:

Mahasiswa mampu:

- Memahami distribusi Poisson
- Menghitung probabilitas kejadian langka
- Menganalisis data kejadian dalam sistem komputer

Materi Inti

Definisi

Distribusi Poisson digunakan untuk menghitung jumlah kejadian dalam interval tertentu.

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

Dimana:

- λ = rata-rata kejadian
- k = jumlah kejadian

Karakteristik

- Kejadian independen
- Rata-rata konstan
- Cocok untuk: jumlah request server, jumlah error sistem, spam email

Contoh Soal

Rata-rata 4 email spam per jam.

Berapa peluang menerima 2 spam?

Jawaban Manual

$$P(X = 2) = \frac{4^2 e^{-4}}{2!} = 0.1465$$

Implementasi Python

```
from scipy.stats import poisson
prob = poisson.pmf(2, 4)
print("P(X=2):", prob)
```

Visualisasi

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import poisson
x = np.arange(0,10)
y = poisson.pmf(x, 4)
plt.bar(x,y)
plt.title("Distribusi Poisson")
plt.xlabel("Jumlah kejadian")
plt.ylabel("Probabilitas")
plt.show()
```

Latihan

1. $\lambda=3 \rightarrow$ hitung $P(X=0)$
2. $\lambda=5 \rightarrow$ hitung $P(X \leq 2)$
3. Interpretasi hasil dalam konteks sistem

Tugas Praktikum

- Ambil contoh kasus:
 - jumlah login user per menit
- Hitung distribusi Poisson
- Bandingkan dengan data simulasi

Bagian 3. Distribusi Normal & Probabilitas

Tujuan Praktikum:

Mahasiswa mampu:

- Memahami distribusi normal
- Menghitung Z-score
- Menghitung probabilitas interval
- Menginterpretasikan hasil statistik

Materi Inti

Definisi

Distribusi Normal adalah distribusi kontinu berbentuk lonceng:

$$X \sim N(\mu, \sigma)$$

Z-Score

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Konsep Penting

- Simetris terhadap mean
- Aturan empiris:
 - 68% $\rightarrow \pm 1\sigma$
 - 95% $\rightarrow \pm 2\sigma$
 - 99.7% $\rightarrow \pm 3\sigma$

Contoh Soal 1

$\mu=70, \sigma=10$

Hitung:

$$P(70 \leq X \leq 80)$$

Jawaban

- $Z_1 = 0$
- $Z_2 = 1$

$$P = 0.8413 - 0.5 = 0.3413$$

Contoh Soal 2

$\mu=100, \sigma=15$

Hitung:

$$P(X < 120)$$

Jawaban:

$$Z = 1.33 \rightarrow P = 0.9082$$

Python

```
from scipy.stats import norm
# Interval
p1 = norm.cdf(80,70,10) - norm.cdf(70,70,10)
# Kurang dari
p2 = norm.cdf(120,100,15)
print("P interval:", p1)
print("P kurang dari:", p2)
```

Visualisasi

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm
x = np.linspace(40,100,100)
y = norm.pdf(x,70,10)
plt.plot(x,y)
plt.title("Distribusi Normal")
plt.show()
```

Latihan

1. $\mu=100, \sigma=15 \rightarrow P(X<110)$
2. Hitung $P(X>90)$
3. Hitung $P(60<X<85)$

Tugas Praktikum

- Ambil data nilai mahasiswa
- Hitung:
 - mean & std
 - probabilitas interval
- Interpretasikan hasil

TUGAS PRAKTIKUM MODUL 2

1. Mahasiswa melakukan praktikum dari contoh soal dan jawab yang ada di modul 2 ini.
2. Mahasiswa melakukan praktikum dengan mengganti data soal dengan angka yang berbeda masing-masing mahasiswa. Screenshot hasil output dan cantumkan penjelasan singkat hasil analisis data.
3. Buat dalam bentuk Laporan Praktikum Modul 2 dan beri nama file word dengan format: NPM_NAMA_Kelas_Modul 2_StatProb.docx.
4. Detail laporan minimal terdapat: Cover (Judul Modul 2 sesuai CPMK034, Dosen Pengampu, Logo Ubhara Jaya, Nama Mahasiswa, NPM Mahasiswa, Nama Prodi, Nama Fakultas, Nama Kampus, Tahun), bagian isi terdiri dari:
 - a) Pendahuluan
 - b) Dataset
 - c) Program Python
 - d) Hasil Output
 - e) Analisis
5. Mahasiswa wajib mengumpulkan link python dengan format: NPM_NAMA_Kelas_Modul 2_StatProb.ipynb (link harus bisa langsung dibuka oleh dosen)
6. Mahasiswa mengumpulkan file word dan file python via Google Classroom masing-masing dosen pengampu.
7. **Tugas Praktikum Modul 2 ini merupakan Nilai Kehadiran/Partisipasi (CPMK034- Teori Probabilitas) dengan bobot 5%.**